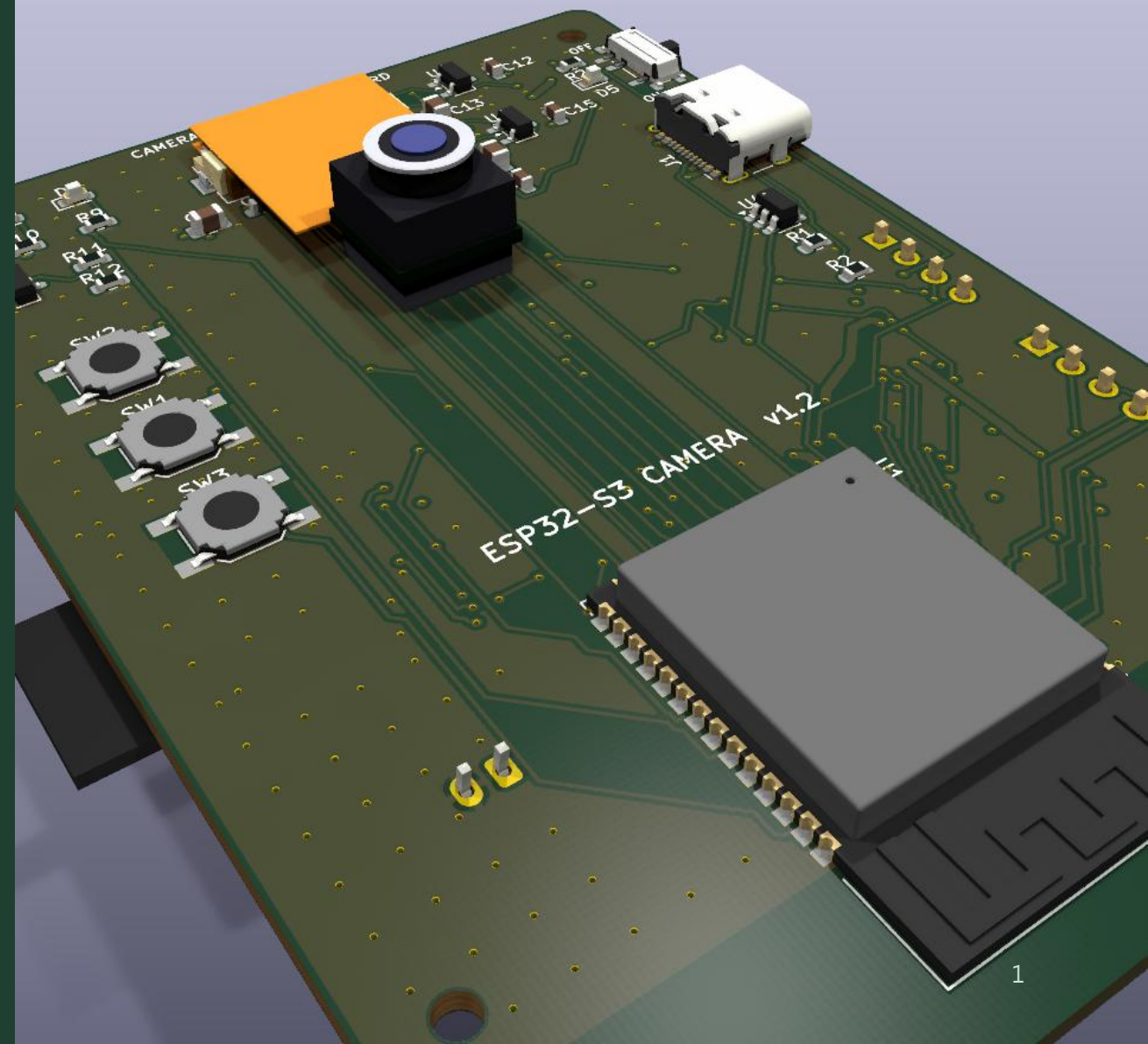


一塊自己設計的小相機板

手掌大小、可以裝電池、拍完存進記憶卡。這份簡報用最少的專業名詞，說明它是什麼、要買什麼、怎麼組起來。

第 1.2 版 · 2026 年 9 月

ESP32-S3 相機板 · 簡易說明



它能做什麼

1

拍照

板上插一顆小鏡頭，按一下快門鍵就拍。

2

存進記憶卡

照片存在 microSD 卡裡，拔下來就能在電腦上看。

3

用電池跑

裝一顆手機那種鋰電池，插 USB 就能充電。

4

有開關和指示燈

撥開關開機，藍燈亮表示有電；充電時紅燈亮。

5

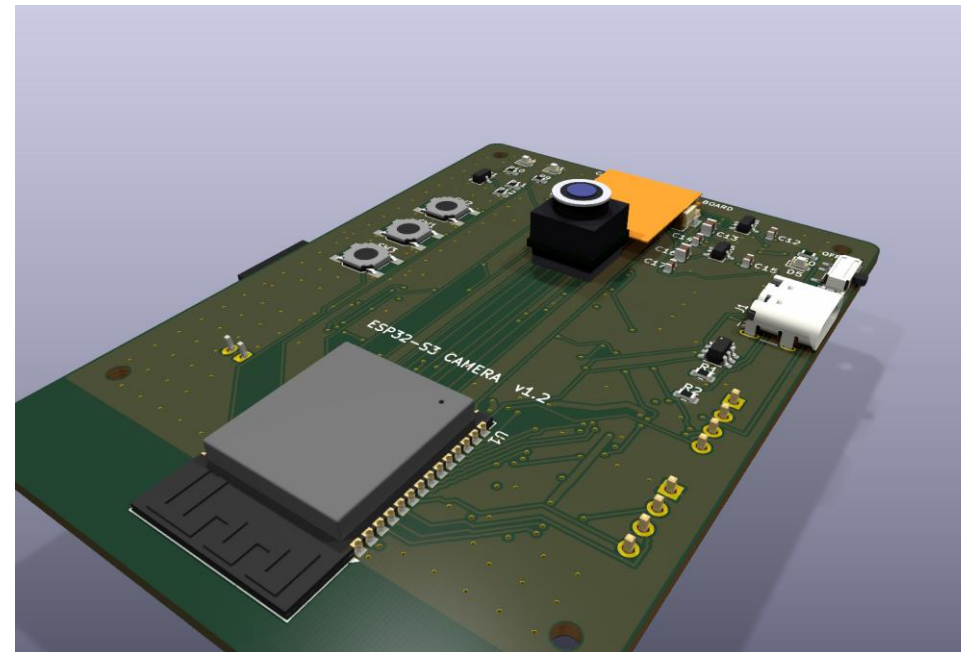
可以加小螢幕（選配）

外接一片 1.3 吋螢幕，拍之前先看畫面。

6

Wi-Fi

板上的晶片本身有 Wi-Fi，照片也能傳到手機或電腦。



板子右上角是電源開關，旁邊小顆的是藍色電源燈，下面是 USB-C 充電孔。

正面長這樣

鏡頭朝這一面，四個角有螺絲孔可以鎖進外殼。

鏡頭

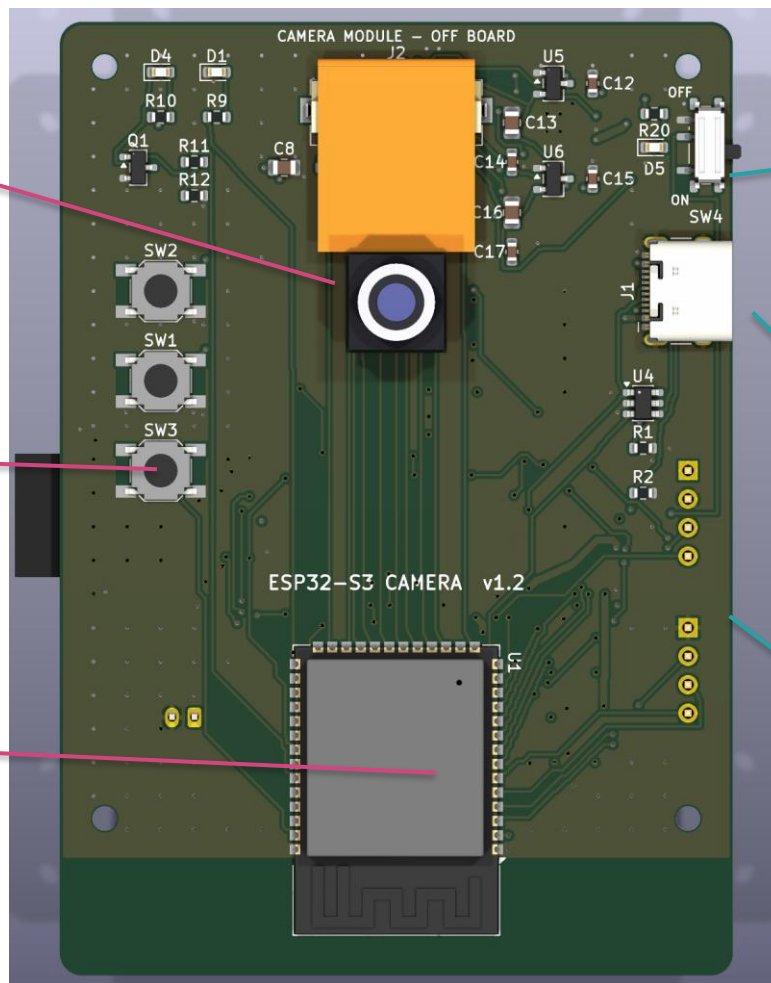
小小一顆黑色方塊，跟手機鏡頭差不多大。用一條軟排線接到板子，可以翻折貼平。

三顆按鍵

上面兩顆是開發用的，最下面那顆是快門。

主晶片

銀色方塊是整塊板子的大腦，內建 Wi-Fi，底下黑色區域是天線，不能被金屬遮住。



電源開關

往上撥關機、往下撥開機，板上印了 ON / OFF。

USB-C 孔

跟現在的手機一樣的接頭，用來充電和把程式燒進去。

擴充排針

右邊兩排金色小孔，接選配的小螢幕就是從這裡拉線。

背面長這樣

電池貼在背面中間，螢幕再疊在電池上。這一面是使用的時候朝著自己的那一面。

小螢幕 (選配)

1.3 吋正方形螢幕，蓋在電池上面，用七條細線接到旁邊的排針。

電池

白色長方形是鋰電池，黃色那端是保護板。用雙面泡棉膠貼住。

電池插座

小小的白色兩腳插座，電池線插這裡。
。插之前要先確認正負極。

記憶卡

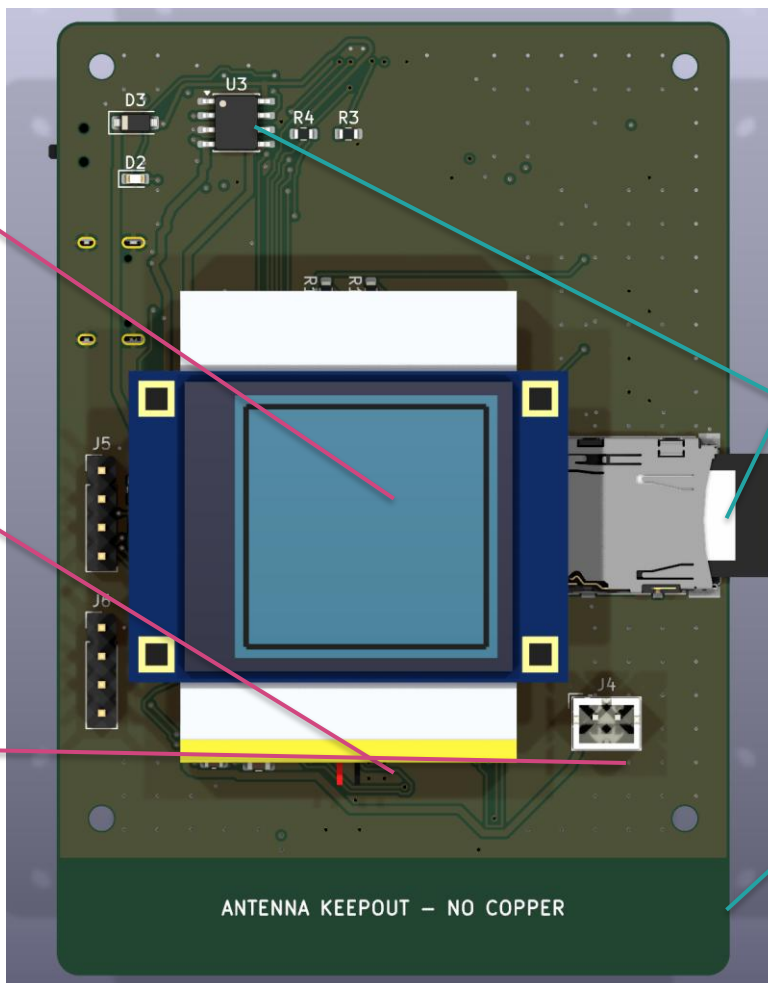
microSD 卡從左邊板邊插進去，推到「喀」一聲。再推一下會退出。

充電晶片

上面左邊那一排小零件負責幫電池充電，充電中會微溫是正常的。

天線區

最下面深色那一條下面是 Wi-Fi 天線，
外殼這裡不要用金屬。



工廠做一半，我們做一半



工廠負責

- 把設計圖做成 4 層的電路板
- 把 58 顆小零件焊上去（最小的比米粒還小，人手焊不了）
- 焊好寄回來，收到就是一塊完整的板子
- 選「含插件」方案的話，電池插座和排針也會一起焊好

工廠：JLCPCB，中國深圳的線上電路板廠，上傳檔案線上下單。



我們自己負責

- 另外買鏡頭、電池、記憶卡、USB 線
- 把鏡頭的排線插上、電池貼上、記憶卡插入
- 把程式燒進板子
- 想要螢幕的話，接七條線裝上去
- 找一個外殼，或 3D 列印一個

全部不需要焊接，除非選了「只焊小零件」的便宜方案，那三顆插座要自己焊。

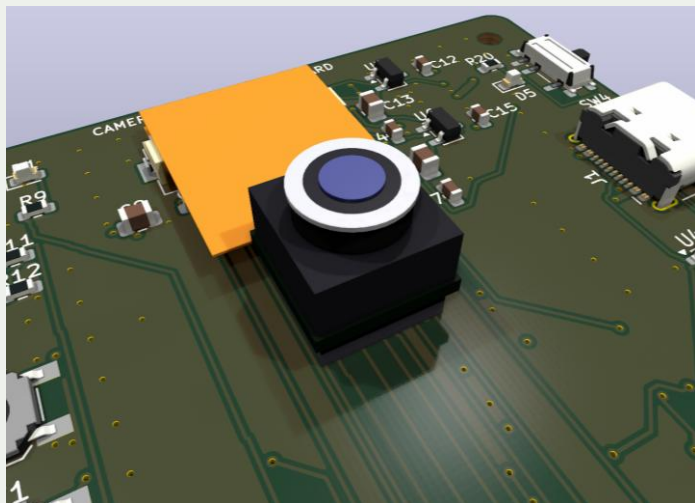
要另外買的東西

板子本身不含這些。前四項是必要的，後面是選配。

	鏡頭模組	OV2640，跟 ESP32-CAM 用的同一種。排線很脆弱，多買一條備用。	約 NT\$110
	鋰電池	3.7V、約 600 mAh、帶保護板、白色小插頭（JST PH 2.0）。	約 NT\$100–200
	記憶卡	microSD 8–32 GB，一般的就好。	手邊有就用
	USB-C 線	要能傳資料的，不能是只能充電的線。	手邊有就用
	小螢幕（選配）	1.3 吋 IPS 240×240，ST7789，7 針焊接式。加 7 條母對母杜邦線。	約 NT\$150–220
	螺絲、泡棉膠、外殼（選配）	M2 螺絲和銅柱 4 組、2 mm 厚雙面泡棉膠、自製或 3D 列印外殼。	看外殼

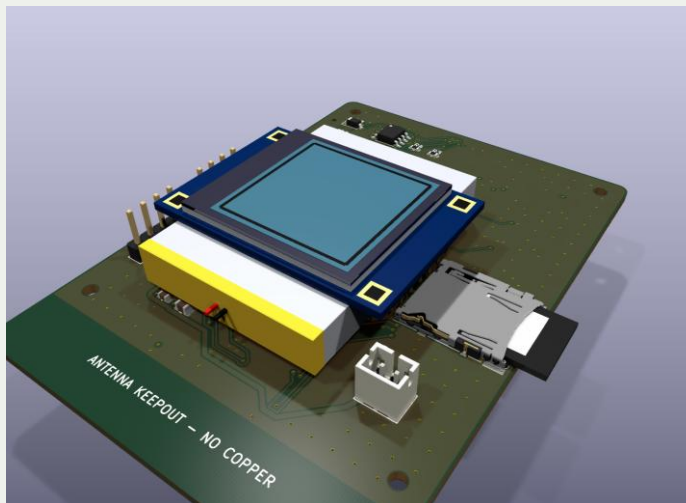
價格是 2026 年 9 月在台灣網購看到的大約數字。詳細店家連結在專案的採購清單裡。

組裝只有三步



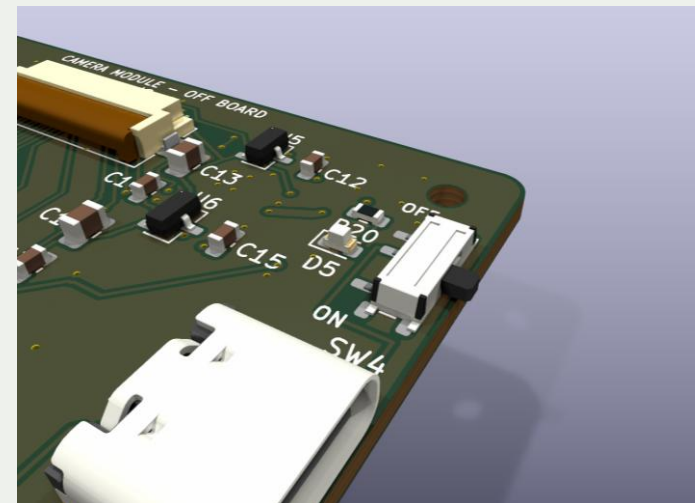
1 插鏡頭

排線金屬面朝下插進板子上緣的黑色小座，出來一點就往回折 180°，讓鏡頭躺回板面。底下墊一小塊泡棉膠。



2 貼電池、插記憶卡

電池用泡棉膠貼在背面中間，插頭插進白色小座。插之前先確認紅線對到有 L 形記號那一邊。記憶卡從左邊推進去。



3 插 USB、撥開關

接上 USB-C 線，把開關往下撥，藍燈亮就是開機了。第一次先不要接電池，確認燈會亮再說。

三件要注意的事



電池正負極

電池插頭的紅黑線沒有統一規範，插之前一定要對一下：紅線要對到板上有 L 形記號的那一腳。插反會燒壞。



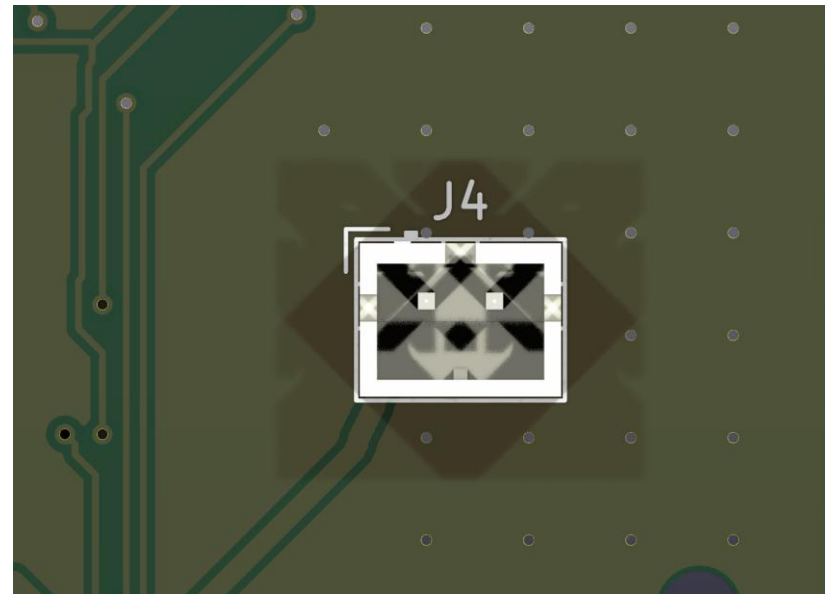
排線很脆弱

鏡頭那條軟排線折幾次就會斷，只在需要的地方折一次，其他時間不要拉扯。多買一條備用。

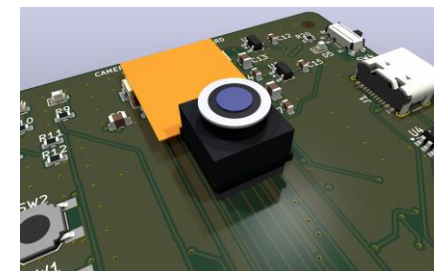


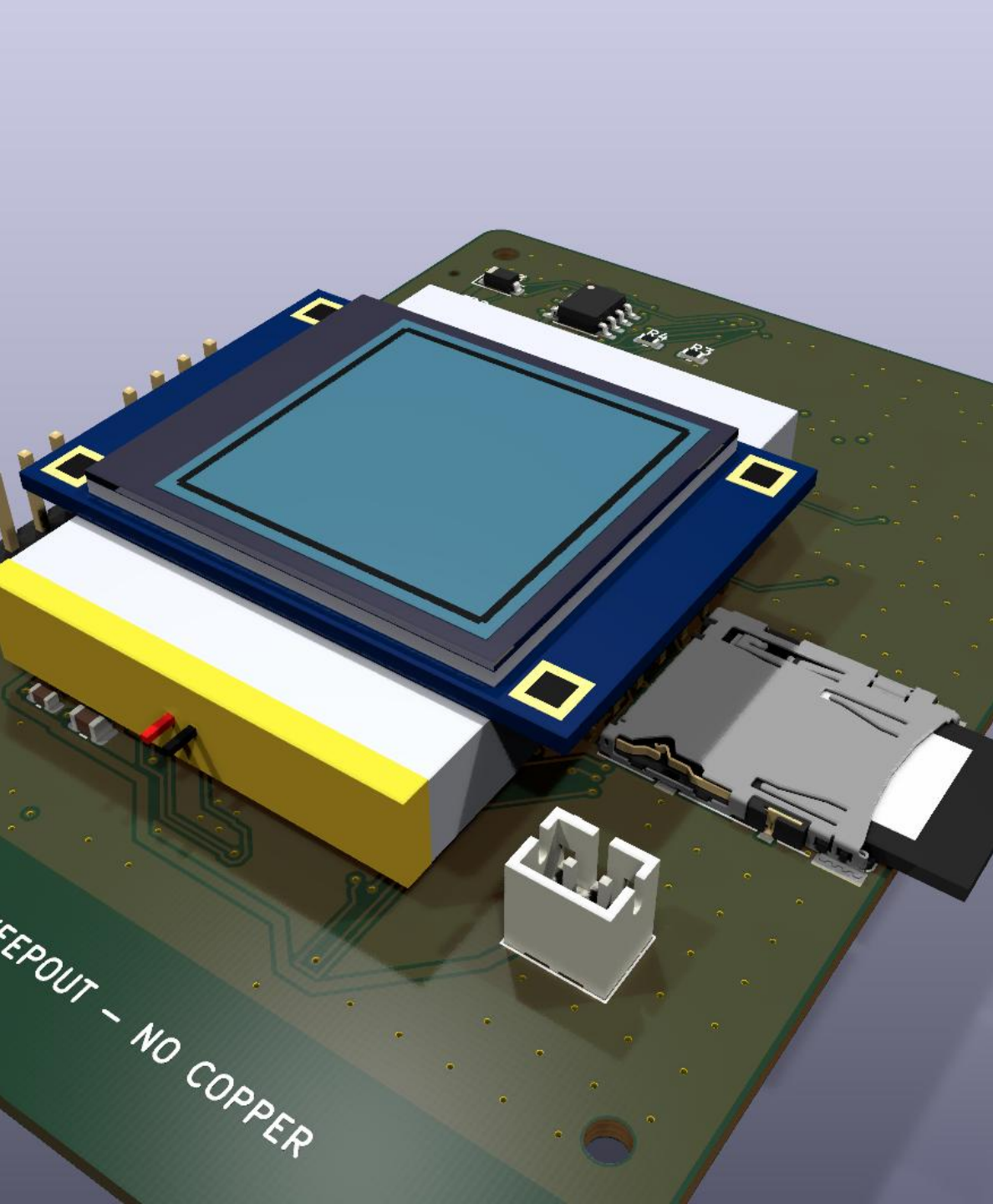
天線那一區不要壓金屬

板子最下面深色那一條是 Wi-Fi 天線。外殼那一段用塑膠，電池不要貼到那裡，不然訊號會變差。



電池插座的特寫。左上角有 L 形白色印記的那一腳是正極，紅線要對到這裡。





接下來會發生什麼

1

下單

把檔案上傳給工廠，選好數量與方案。約 1-2 天內工廠回信確認。

2

等貨

製作加運送大約兩到三週。這段時間把鏡頭、電池、記憶卡買齊。

3

組裝

照前面三步組起來，接 USB 看藍燈亮。

4

拍第一張照片

燒入程式，用手機連上板子的 Wi-Fi 看畫面，按快門。